Plan de Trabajo (Implementation Plan): Sistema Distribuido de Control de Motor, Homing y Telemetría por Bus CAN

1. Arquitectura General de la Versión Final (`BP_A_Master_F` ↔ `BP_B_Salve_F`)

El sistema final implementa una arquitectura **Maestro–Esclavo distribuida sobre Bus CAN (ISO 11898)** utilizando dos microcontroladores **STM32F103C8T6 (Blue Pill)** y transceptores **MCP2551**:

- **Nodo Maestro (`BP_A_Master_F` — Blue Pill A):**
  - Centraliza la interfaz de usuario física mediante **6 pulsadores activos en bajo** (`BTN1` a `BTN6`) con detección de flanco y filtro anti-rebote (*debounce* no bloqueante de $40\ \text{ms}$ 40 ms).
  - Transmite comandos remotos por el bus CAN hacia la placa esclava verificando la confirmación de recepción (**ACK de hardware** en un tiempo máximo de $25\ \text{ms}$25 ms).
  - Utiliza su LED integrado (`PC13`) con doble propósito: diagnóstico de comunicación (parpadeo rápido si falla el ACK en el bus) y **reflejo de estado en tiempo real** del LED remoto conectado en `PB0` de la placa B.
- **Nodo Esclavo / Actuador (`BP_B_Salve_F` — Blue Pill B):**
  - Ejecuta el lazo de control en tiempo real del **motor DC con caja reductora** a través de un puente H **L298N** (`PA2` / `PA3` para dirección y `PA6` / `TIM3_CH1` para PWM) y lectura de **encoder incremental en cuadratura** (`PA0` / `PA1` mediante `TIM2` en modo *Encoder Interface* x4, $170\ \text{pulsos/vuelta}$170 pulsos/vuelta).
  - Implementa una máquina de estados determinista con **impulso de arranque (*kick-start*)** para vencer la fricción estática, barrido oscilante automático de $\pm 2\ \text{vueltas}$±2 vueltas ($\pm 340\ \text{pulsos}$±340 pulsos), fijación de origen (*Set Home*), retorno automático al origen (*Go to Home*) con rampa de desaceleración y parada de emergencia (*Stop*).
  - Recibe las órdenes del bus CAN mediante interrupción (`USB_LP_CAN1_RX0_IRQn`) y *polling* de respaldo en el lazo principal (`CAN_ProcessRxMessages()`), actuando tanto sobre el motor (`StdId = 0x010`) como sobre el LED indicador en `PB0` (`StdId = 0x020`).

2. Asignación Completa de Pines (Pinout Final)

2.1. Nodo Maestro:

Función	Pin en Blue Pill A	Configuración GPIO / Periférico	Acción Asociada
BTN1 (Barrido 2 vueltas)	`PB12`	`GPIO_MODE_INPUT` (`GPIO_PULLUP`)	Envía `ID 0x010`, `Data = 0x01`
BTN2 (Set Home)	`PB13`	`GPIO_MODE_INPUT` (`GPIO_PULLUP`)	Envía `ID 0x010`, `Data = 0x02`
BTN3 (Go to Home)	`PB14`	`GPIO_MODE_INPUT` (`GPIO_PULLUP`)	Envía `ID 0x010`, `Data = 0x03`
BTN4 (Parada / Stop)	`PB15`	`GPIO_MODE_INPUT` (`GPIO_PULLUP`)	Envía `ID 0x010`, `Data = 0x04`
BTN5 (Encender LED B)	`PA10` *(y `PB10` en paralelo)*	`GPIO_MODE_INPUT` (`GPIO_PULLUP`)	Envía `ID 0x020`, `Data = 0x01` y enciende `PC13`
BTN6 (Apagar LED B)	`PA11` *(y `PB11` en paralelo)*	`GPIO_MODE_INPUT` (`GPIO_PULLUP`)	Envía `ID 0x020`, `Data = 0x00` y apaga `PC13`
CAN1_RX	`PB8` (Remap)	`GPIO_MODE_INPUT` (`GPIO_PULLUP`)	Recepción desde Pin 4 (`RXD`) del MCP2551 A
CAN1_TX	`PB9` (Remap)	`GPIO_MODE_AF_PP` (`HIGH`)	Transmisión hacia Pin 1 (`TXD`) del MCP2551 A
LED Reflejo / Diagnóstico	`PC13`	`GPIO_MODE_OUTPUT_PP` (Activo bajo)	3 destellos al iniciar; refleja el estado del LED `PB0` de B

TIP

Nota sobre `PA11` (`BTN6`) y el conector Micro-USB de la Blue Pill: En el diseño físico de la placa Blue Pill, los pines `PA11` (`USB_DM`) y `PA12` (`USB_DP`) están conectados directamente a las líneas de datos `D-` y `D+` del puerto Micro-USB. Cuando la placa se alimenta mediante un cable USB con líneas de datos conectadas a una PC o cargador, las resistencias de polarización del puerto USB ($\sim 15\ k\Omega$ ~ 15 kΩ a `GND` en el host USB) fuerzan el nivel de `PA11` cerca de $0\ V$ 0 V (venciendo el pull-up interno de $\sim 40\ k\Omega$ ~ 40 kΩ del STM32), lo que impide detectar el flanco de bajada al pulsar el botón.

Solución sin modificar código: En y , el pin `PB11` ya quedó configurado y leído en paralelo con `PA11` para `BTN6` (al igual que `PB10` con `PA10` para `BTN5`). Si en cualquier momento deseas usar

> `BTN6`, basta con pasar el cable físico de `PA11` al pin **`PB11`** sin necesidad de recompilar ni reprogramar la placa.

2.2. Nodo Esclavo / Actuador:

Función	Pin en Blue Pill B	Configuración GPIO / Periférico	Descripción
Encoder Canal A	`PA0`	`TIM2_CH1` (Encoder Mode TI12)	Entrada cuadratura canal A
Encoder Canal B	`PA1`	`TIM2_CH2` (Encoder Mode TI12)	Entrada cuadratura canal B
Motor Dirección IN1	`PA2`	`GPIO_MODE_OUTPUT_PP`	Control sentido horario / freno hacia L298N
Motor Dirección IN2	`PA3`	`GPIO_MODE_OUTPUT_PP`	Control sentido antihorario / freno hacia L298N
Motor Velocidad ENA	`PA6`	`TIM3_CH1` (PWM, Period = 999)	Señal PWM (0–10000–1000) hacia pin `ENA` del L298N
LED Remoto (`LED_REFLEJO`)	`PB0`	`GPIO_MODE_OUTPUT_PP`	Controlado por CAN (`ID 0x020` : `1` = ON, `0` = OFF)
CAN1_RX	`PB8` (Remap)	`GPIO_MODE_INPUT` (`GPIO_PULLUP`)	Recepción desde Pin 4 (`RXD`) del MCP2551 B
CAN1_TX	`PB9` (Remap)	`GPIO_MODE_AF_PP` (`HIGH`)	Transmisión hacia Pin 1 (`TXD`) del MCP2551 B
LED Estado Motor	`PC13`	`GPIO_MODE_OUTPUT_PP` (Activo bajo)	Parpadea cada $50\ \text{ms}$50 ms con motor activo; fijo en reposo

3. Protocolo de Comunicación CAN Bus y Temporización

3.1. Catálogo de Tramas CAN (Estándar 11 bits, DLC = 1 byte)

ID CAN (`StdId`)	Byte de Datos (`Data[0]`)	Origen (`BP_A_Master_F`)	Acción en Destino (`BP_B_Salve_F`)
`0x010`	`0x01`	Pulsación de **`BTN1`** (`PB12`)	Inicia el **barrido oscilante de 2 vueltas** (`STATE_STARTING` → `STATE_RUNNING`) alrededor de `scan_center`
`0x010`	`0x02`	Pulsación de **`BTN2`** (`PB13`)	**Set Home:** detiene el motor, fija `home_position = encoder_count` y realiza 3 destellos de confirmación en `PC13`
`0x010`	`0x03`	Pulsación de **`BTN3`** (`PB14`)	**Go to Home:** activa el retorno a `home_position` (`STATE_STARTING_HOME` → `STATE_HOMING`)
`0x010`	`0x04`	Pulsación de **`BTN4`** (`PB15`)	**Stop / Parada de emergencia:** frena inmediatamente el motor (`Motor_Stop()`) y pasa a `STATE_IDLE`
`0x020`	`0x01`	Pulsación de **`BTN5`** (`PA10` / `PB10`)	**Enciende** el LED en `PB0` (`GPIO_PIN_SET`) de la placa B y deja encendido `PC13` en la placa A
`0x020`	`0x00`	Pulsación de **`BTN6`** (`PA11` / `PB11`)	**Apaga** el LED en `PB0` (`GPIO_PIN_RESET`) de la placa B y apaga `PC13` en la placa A

3.2. Parámetros de Sincronización y Robustez CAN (`can.c`)

Ambos nodos operan con el oscilador interno `HSI` a $8\ \text{MHz}$8 MHz (`APB1 = 8 MHz`). Para maximizar la tolerancia a desviaciones de frecuencia entre osciladores RC y retardos de propagación en protoboard:

- **Baudrate:** $250\ \text{kbps}$250 kbps
- **Prescaler:** `2` ($1\ \text{TQ} = 0.25\ \mu\text{s}$1 TQ = 0.25 µs)
- **Time Quanta por bit:** $16\ \text{TQ}$16 TQ (`1 Sync` + `BS1 = 11 TQ` + `BS2 = 4 TQ` , punto de muestreo al 75%75%)
- **Ancho de salto de resincronización (`SJW`):** `CAN_SJW_3TQ` (máxima tolerancia a deriva de reloj)
- **Recuperación automática:** `AutoBusOff = ENABLE` y `AutoRetransmission = ENABLE`

- **Filtro de recepción en `BP_B_Salve_F`:** Banco 0 en modo máscara `32 bits` abierto (`FilterId = 0x0000`, `FilterMask = 0x0000`) asociado a `CAN_RX_FIFO0`.

4. Máquina de Estados del Control de Motor (`BP_B_Salve_F`)

Estado	Descripción Operativa	Condición de Transición
`STATE_IDLE`	Motor detenido (`PWM = 0`, `IN1 = 0`, `IN2 = 0`).	Recibe `0x01` (`BTN1`) → → `STATE_STARTING` Recibe `0x03` (`BTN3`) → → `STATE_STARTING_HOME`
`STATE_STARTING`	Aplica pulso de arranque (`PWM_KICK = 420`) durante `KICK_TIME_MS = 120 ms` para vencer la inercia.	Tras $120\ \text{ms}$120 ms → → `STATE RUNNING` a velocidad `PWM_RUN = 190`
`STATE_RUNNING`	Oscila ± 2 vueltas± 2 vueltas (± 340 pulsos± 340 pulsos) respecto a `scan_center`. Al llegar al extremo, frena $200\ \text{ms}$200 ms, invierte el giro y aplica un nuevo *kick-start*.	Recibe `0x04` (`BTN4`) → → `STATE_IDLE`
`STATE STARTING_HOME`	Calcula la dirección hacia `home_position` y aplica un *kick-start* de $90\ \text{ms}$90 ms (`PWM_KICK = 420`).	Tras $90\ \text{ms}$90 ms → → `STATE_HOMING`
`STATE_HOMING`	Avanza hacia `home_position` a `PWM_HOME_FAST = 185`; al estar a menos de $45\ \text{pulsos}$45 pulsos, desacelera a `PWM_HOME_SLOW = 155` para evitar sobreimpulso (*overshoot*).	Cuando `|error| <= 3 pulsos` → → `Motor_Stop()`, 2 destellos en `PC13` y pasa a `STATE_IDLE`

5. Resumen del Cableado Físico del Transceptor MCP2551

```
       MCP2551
      +---v---+
TXD --| 1   8 |-- Rs (Conectar directo a GND -> Modo High-Speed)
VSS --| 2   7 |-- CANH (Conectar a CANH del otro nodo)
VDD --| 3   6 |-- CANL (Conectar a CANL del otro nodo)
RXD --| 4   5 |-- Vref (Sin conectar)
      +-------+
```

- **Alimentación (`Pin 3 - VDD`):** Conectado a `5V` de la Blue Pill (con capacitor de desacoplo de $100\ \text{nF}$100 nF entre `VDD` y `VSS`).

- **Pines lógicos:** `Pin 1 (TXD)` → **`PB9`**; `Pin 4 (RXD)` → **`PB8`** (tolerante a $5\ \text{V}$5 V).
- **Terminación del bus:** Resistencia equivalente de $\approx 60\ \Omega$≈ 60 Ω medida entre `CANH` y `CANL` con el sistema apagado (dos resistencias de $120\ \Omega$120 Ω en paralelo en los extremos del bus).